

$$D := 2A + B^{-1} \rightarrow (D)_{22} = 2(A)_{22} + (B^{-1})_{22}$$

$$C_j(BA) = B \cdot C_j(A) \rightarrow C_2(BA) = B \cdot C_2(A) = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot e_i = C_i B \rightarrow B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = C_2(B) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow B_{22} = 1$$

הערות נוספות:

$$A_{22} = \frac{\det B_2}{\det B} = \frac{-2}{3}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot (\text{adj } B) \rightarrow (B^{-1})_{22} = \frac{1}{\det B} \cdot (\text{adj } B)_{22} = \frac{1}{3} (\text{adj } B)_{22}$$

$$(\text{adj } B)_{22} = (-1)^{2+2} M_{22}(B) = 3$$

$$M_{22}(B) = 1 \cdot |B| = 3 \iff |B| = \begin{vmatrix} b_{11} & 0 & \dots & b_{15} \\ \vdots & 1 & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ b_{51} & 0 & \dots & b_{55} \end{vmatrix} = 3$$

$C_2(B)$ נמצא ב-2

הערות נוספות:

$$(D)_{22} = 2 \cdot \left(\frac{-2}{3}\right) + \frac{1}{3} \cdot 3 = -\frac{1}{3}$$

הערות נוספות:

2.2. מטריצה ה'בוצית' A תקרא מטריצה ה'בינה' אם קיימת מטריצה ה'בינה' (A^{-1}) המקיימת: $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$, תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ המקיימת $A^4 - \alpha I = 7A^3$

נניח $\alpha \neq 0$ ונניח $A \neq 0$ ה'בינה'.

$$A^4 - \alpha I = 7A^3 \quad / -7A^3 + \alpha I$$

$$A^4 - 7A^3 = \alpha I$$

$$A(A^3 - 7A^2) = \alpha I \quad / : \alpha \quad (\alpha \neq 0)$$

$$AA^{-1} = I \quad \Leftrightarrow \quad A \underbrace{\frac{1}{\alpha}(A^3 - 7A^2)}_{A^{-1}} = I$$

הראנו שאכן $A^{-1} = \frac{1}{\alpha}(A^3 - 7A^2)$ מקיים: $AA^{-1} = I$
ולכן A ה'בינה' בנדרש.

2.3. $d := \det(A - 7I)$

$$A^4 - \alpha I = 7A^3$$

$$A^4 - 7A^3 = \alpha I$$

$$\Leftrightarrow A^3(A - 7I) = \alpha I$$

$$\begin{array}{ccc} (\det(A))^3 & d & \alpha^n \cdot 1 = \alpha^n \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \det(A^3) \cdot \det(A - 7I) & = & \det(\alpha I) \end{array}$$

$\Downarrow$

$$\det(A) = \sqrt[3]{\frac{\alpha^n}{d}} = \left(\frac{\alpha^n}{d}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \left(\frac{\alpha^n}{d}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1} \quad \text{כפי שהוכחנו}$$

.3.2

$$\begin{cases} Tf: V \rightarrow W \\ Tf(u) = \sum_{i=1}^n R_i([u]_B) f(v_i) \end{cases}$$

$$Tf(v_j) = f(v_j), \forall j \in \{1, \dots, n\} \quad \text{הצגת הפונקציה המקבילית}$$

$$: u, u' \in \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{יהיו}$$

$$T(\alpha u + \beta u') = \alpha T(u) + \beta T(u') \quad \text{נבדוק שהפונקציה Tf היא הצגה ליניארית על ידי כך שנוודא שהיא מקיימת:$$

$$\begin{aligned} \alpha Tf(u) + \beta Tf(u') &= \alpha \cdot \sum_{i=1}^n R_i([u]_B) \cdot f(v_i) + \beta \cdot \sum_{i=1}^n R_i([u']_B) \cdot f(v_i) = \sum_{i=1}^n f(v_i) (\alpha [u]_B + \beta [u']_B) = \\ &= T(\alpha u + \beta u') \end{aligned}$$

$$Tf(v_j) = f(v_j), \forall j \in \{1, \dots, n\} \quad \text{כעת נראה שההצגה המקבילית}$$

$$Tf(v_j) = \sum_{i=1}^n R_i([v_j]_B) f(v_i) \quad \text{לכל הצגה Tf}$$

$$[v_j]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} : \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_j v_j + \dots + \alpha_n v_n = v_j \quad \text{לכל הצגה בסיס סטנדרט B}$$

$$R_j[v_j] = 1 \quad \text{מקיים} \quad R_j[v_j] \text{ ואילו } R_i[v_j] = 0 \quad \text{מקיים} \quad i \neq j \quad \text{לכל פונקציה מקבילית}$$

$$Tf(v_j) = \sum_{i=1}^n R_i([v_j]_B) f(v_i) = \underbrace{R_j([v_j]_B)}_1 f(v_j) = f(v_j) \quad \text{מכאן e}$$

.3.3

$$[Tf]_B^B = [[Tf(v_1)]_B : \dots : [Tf(v_5)]_B]$$

$$i \in \{1, 2\} : Tf(v_i) = 0 \cdot f(v_i) = 0 \rightarrow [0]_B = 0_{(5)}$$

$$i \in \{3, 4, 5\} : Tf(v_i) = f(v_i) = v_i \rightarrow [v_i]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{pmatrix}, \forall i \in \{3, 4, 5\}, \forall j \in \{1, \dots, 5\} \Rightarrow i=j : \alpha_j=1, i \neq j : \alpha_j=0$$

$$[Tf]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4

$$a, b \in A: a = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ y_1 & x_1+y_1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ y_2 & x_2+y_2 \end{pmatrix}$$

4.1

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= \left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ y_1 & x_1+y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ y_2 & x_2+y_2 \end{pmatrix} \right)^2 = \\ &= \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ y_2 & x_2+y_2 \end{pmatrix}^2 + \underbrace{2 \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ y_1 & x_1+y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ y_2 & x_2+y_2 \end{pmatrix}}_{(\mathbb{Z}_2 \text{ תחת הסתברות}) = 0} + \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ y_1 & x_1+y_1 \end{pmatrix}^2 = a^2 + b^2 \end{aligned}$$

$$\left| \begin{pmatrix} j & 1 & 0 & 0 \\ 1 & j+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} j & 1 \\ 1 & j+1 \end{pmatrix} \right| = j(j+1) - 1 \cdot 1 =$$

4.2

$$= j^2 + j - 1 = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \det = 0$$

$$j(j+1) - 1 \cdot 1 =$$

אנחנו רוצים להראות שזה נכון:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x, y \in A: \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4.3

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + xy + y^2 \end{pmatrix} \neq 0 \rightarrow x, y = 0 \text{ אחרת } 0 \neq \delta \text{ אלא } \delta = 0$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + xy + y^2 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow x, y \neq 0 \text{ אחרת } 0 \neq \delta \text{ אלא } \delta = 0$$

דגומה:

$$x=j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, y = 1/A$$

$$\begin{vmatrix} j & 1 \\ 1 & j+1 \end{vmatrix} = j^2 + j + 1 = 0 \longrightarrow \det = 0 \text{ (למי שיש קווסט)}$$

מכאן נטריצה שהיא לא איבר ה-0 והיא לא הפיכה ($\det=0$) ולכן B אינו מה
בחס אחיבור וככל נטריצות.

5

(א) באסימטר נביא A span לפניה נחה יותר לעצוב:
 $\vec{x}$, $\vec{y}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

כדי שחמשה וקטורים (אלו שזכר) יוכלו להוות בסיס $\vec{e}_3$
 עלינו לוודא שהם זוגל וזה יסביר. חמשה הוקטורים זוגל
 אחר כך ייתכן בערכים לשניהם אפסים לאחר זיכרון
 מה שיקוף הנל, חמשה הוקטורים הנוספים הם

$$b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2)

התמונה T_f של f היא תמונה של f וקטור v ב- N ו- $T_f(v) = f(v)$

$$[T_f]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{נכון, נקודת} \\ \text{(לפי הנחיות)} \end{matrix}$$

דוגמה: $T_f(v)$ נחשב $v \in E$

נשים לב ש- e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 הם בסיס

מכיוון ש- T_f היא התמונה של f , מסיקם ש-

$$\begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן (אנחנו רוצים לראות) נקודת

$$e_1 = v_1 + v_3 + 2v_4 + v_5$$

$$e_3 = 2v_1 + v_2 + v_4$$

זוהי:

$$T_f(e_1) = T_f(v_1) + T_f(v_3) + 2T_f(v_4) + T_f(v_5) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T_f(e_3) = 2T_f(v_1) + T_f(v_2) + T_f(v_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[T_f]_E^E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שמיים

(1)

$$[T_f]_E^E v = 0 \iff v \in \ker([T]_E^E)$$

 $[T_f]_E^E \rightsquigarrow$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_4 \rightarrow R_4 + R_1 \\ R_5 \rightarrow R_5 - 2R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_3 \leftrightarrow R_4 \quad R_5 \leftrightarrow R_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

זכור, אף כי זה לא נראה ככזה